

Capacitación de secuenciación genómica y análisis bioinformático

Herramientas de identificación y caracterización

MSc. Melany Calderón Osorno

mcaldersono@inciensa.sa.cr

Laboratorio de genómica y biología molecular

Junio, 2026

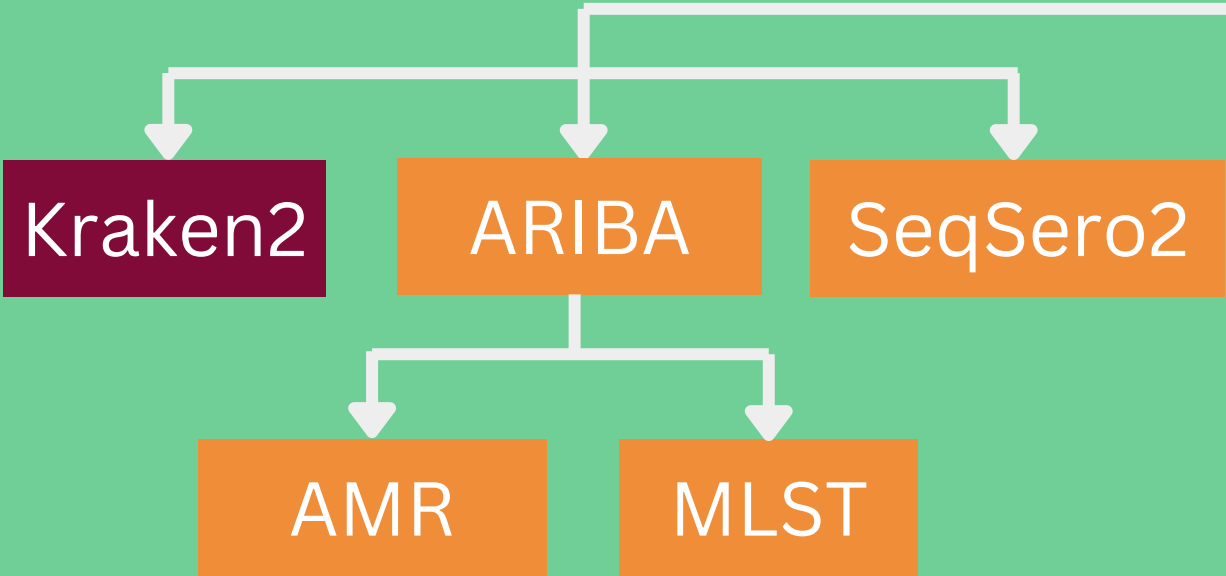
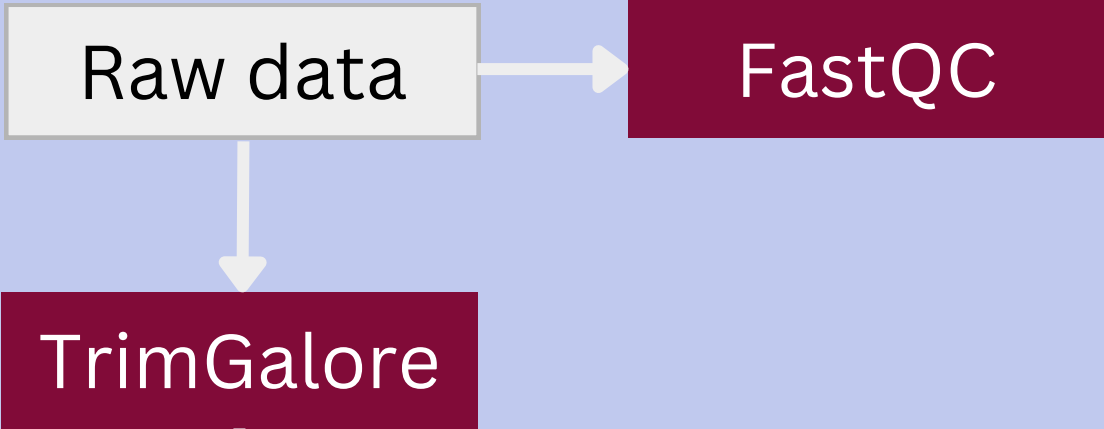
Preprocesamiento

identificar las características
genómicas que confieren cualidades
fenotípicas

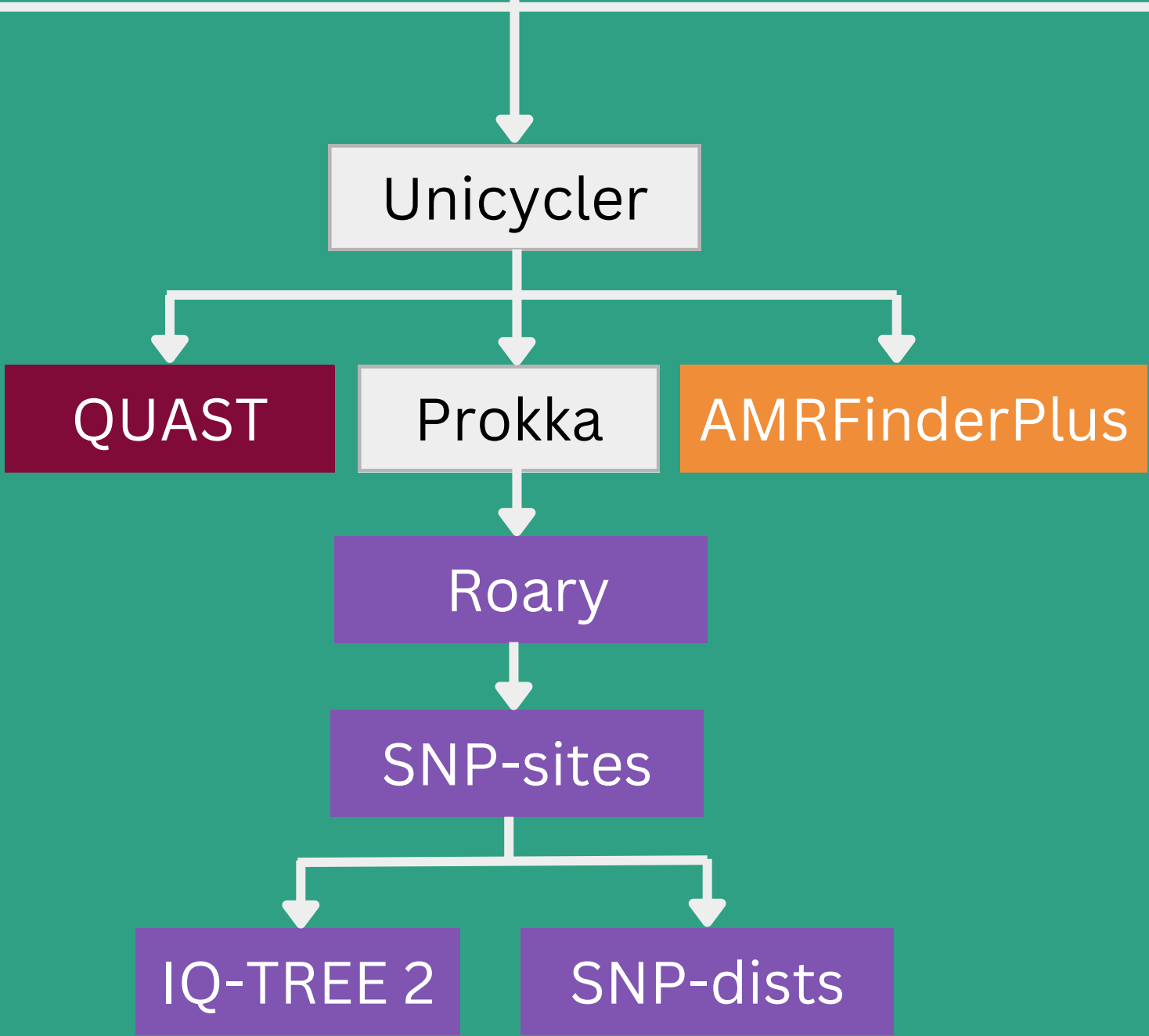
■ Control de calidad

■ Caracterización

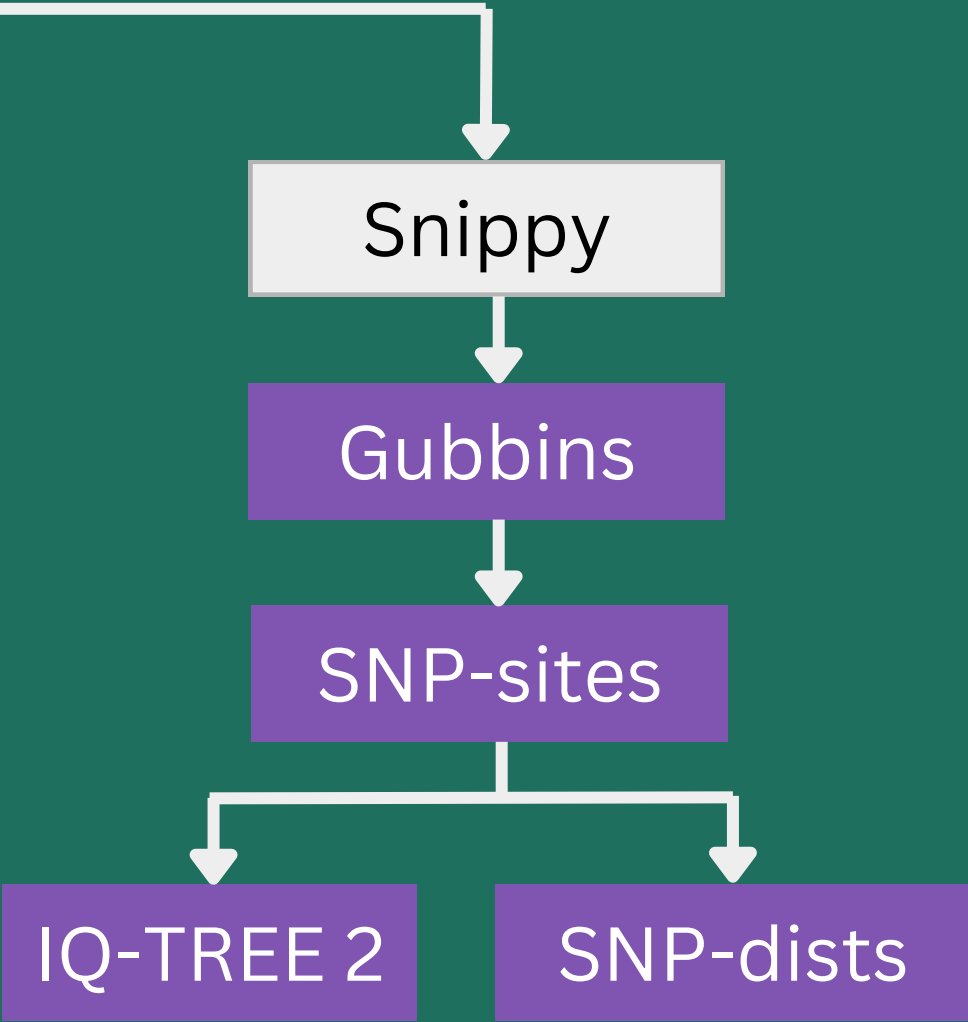
■ Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de
novo



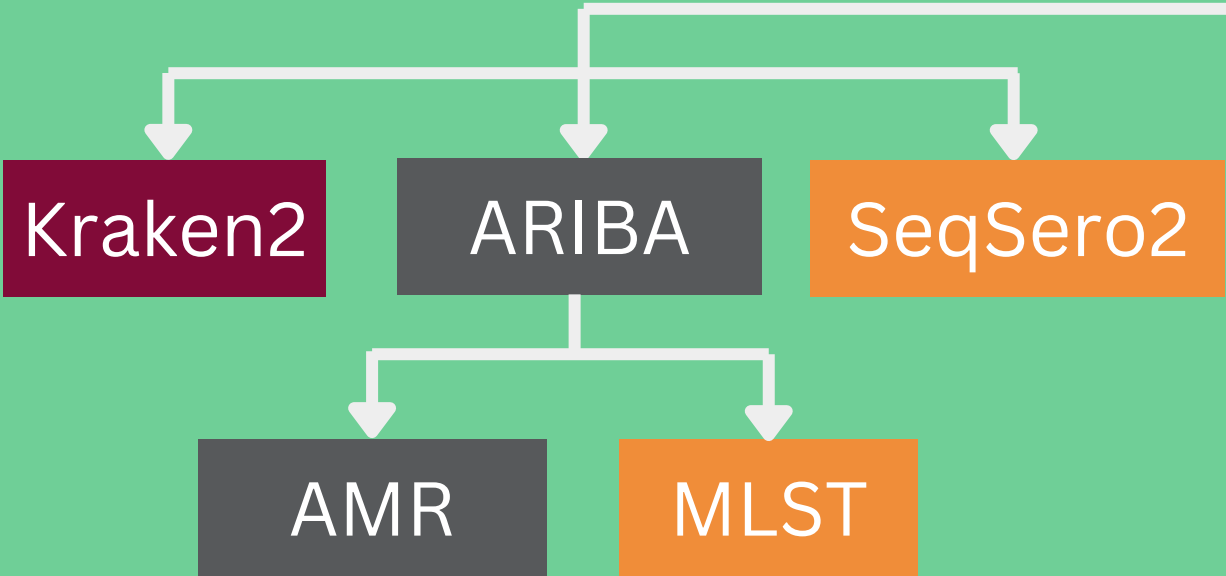
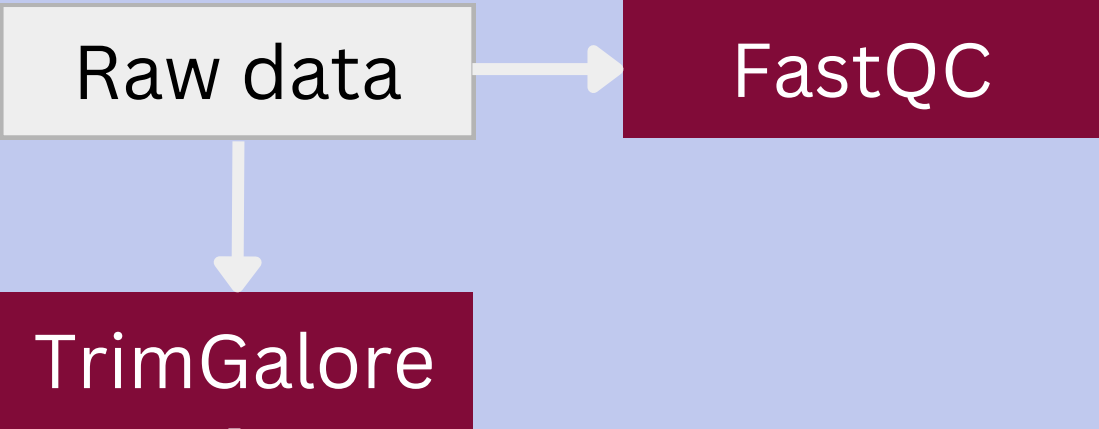
Análisis a partir de ensamblaje
de referencia

Preprocesamiento

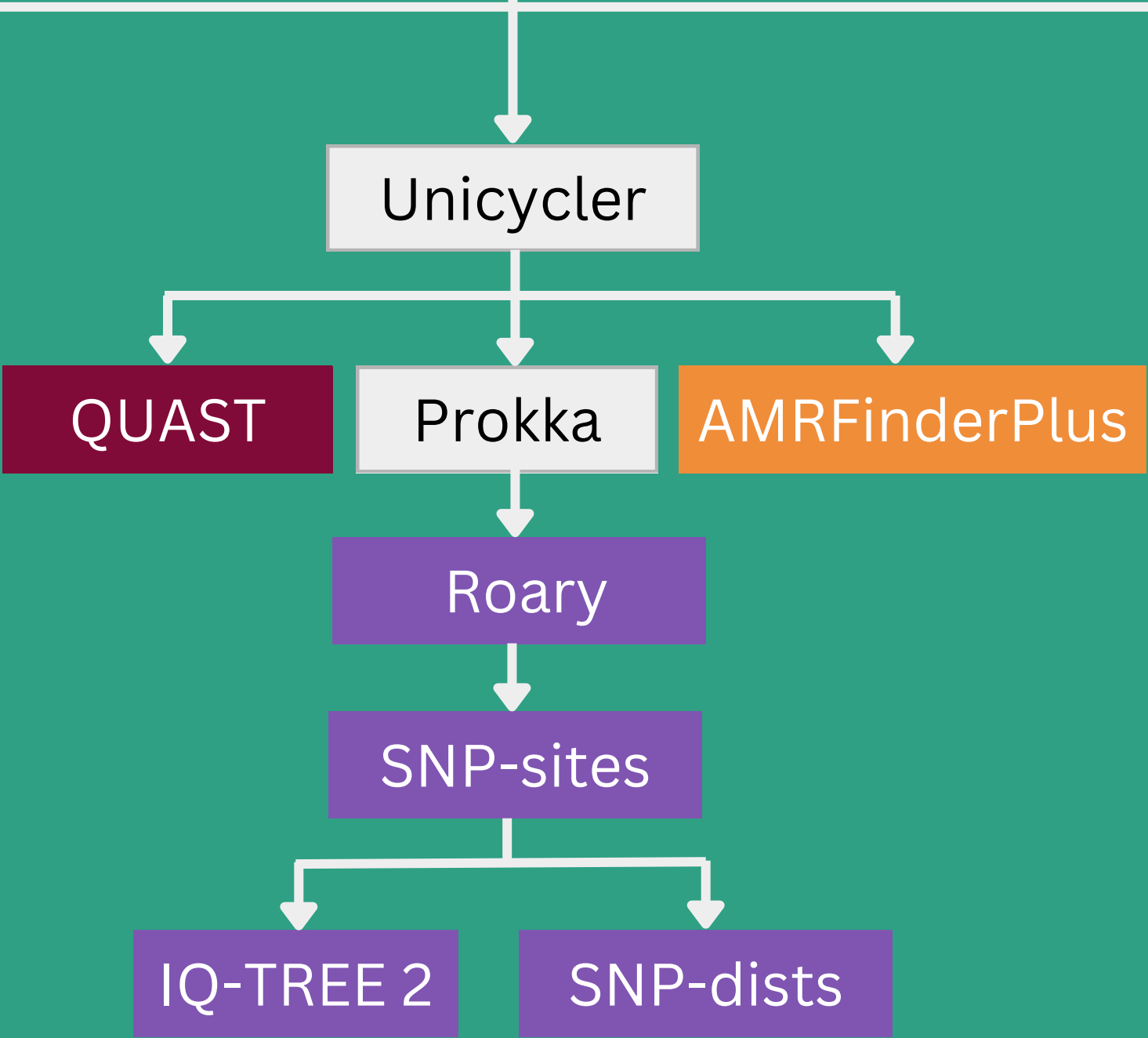
Control de calidad

Caracterización

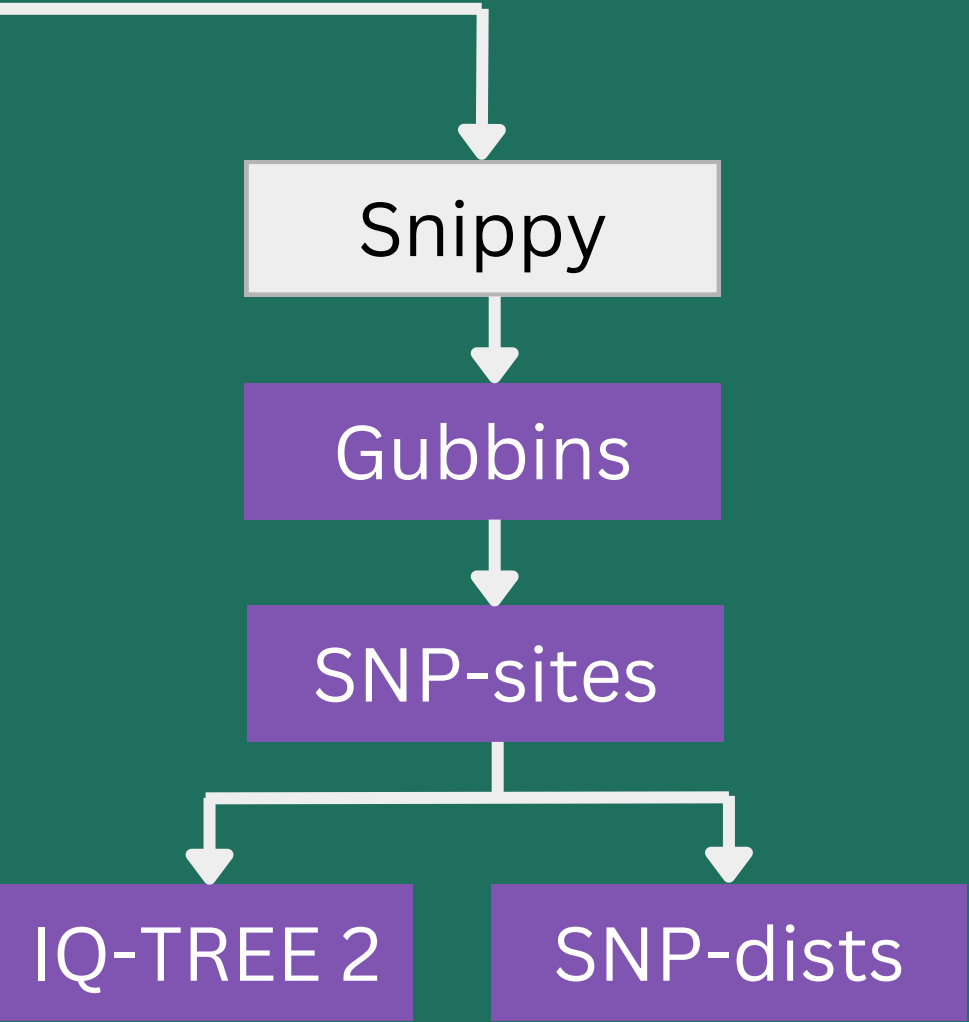
Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de novo



Análisis a partir de ensamblaje de referencia



Database creation

1. Obtienen las secuencias de referencia

- CARD
- ResFinder
- ARG-ANNOT
- NCBI RefSeq

```
>blaOXA_1.1_HQ170510
ATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGGCAGTCGCCCTAA
AACAAAGTTATGCAGCCAAATCCCAACAATTAAGGGTCTTAAAATGG
TAAAAGATTGGATTCCCATCTCTCATGATAATTACAAGCAGGTGCAA
GGACCGTTCTATCATGGAACCAAAGCCAATTTGGCGATTGGTGACTT
GCTAACCACAGGGTTCATCTTTCATTTTCGAGGACGGTCGTATTCTTA
AGCACATCTACTTTTCAGCCTTGATGGAGCCAGCAGTTTGGGGAGCT
GAACTTGCTATGTCACTGTCTGGCCTCGAGGGTCGCGGCTACATATA
CATAGTTGAGCCAACAGGACCGTTCGAAGACGATCCGAATCTTACGA
ACAAAAAATTTCCCGGTAATCCAACACAGTCCTATAGAACCTGCGAA
CCCTTGAGAATTGTTGGCGTTGTTGAAGACTGGGAGGGGCATCCTGT
TGAATTAATAAGGGGAATGTTGGATTCGTTAGAGGACTTAAAGCGCC
GTGGTTTACACGTCATTGAAGACTAG
```



Database creation

2. Agrupan secuencias similares

>tetB

```
GTTTTTCGCCCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGCGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACTTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT
```

>sul1

```
GTTTTTCGTCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGTGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACCTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT
TTTGTCCCGATGCGGACAAACTTGACGCGCTGGACGAACTGATGCGC
```

Clúster_1

tetA

tetB

Clúster_2

sul1

sul2



Read mapping

Minimap

3. Mapeo de reads contra clúster

Read1 CGTACGTTAG

Minimizers

CGTAC

ACGTT

CGTAC → **sul1:4**

CGTAC → **sul2:6**

ACGTT → **sul1:7**

Read1

sul1

Clúster_2

sul2

Read assembly

Fermi-lite

4. Ensamblaje por clúster

Clúster_2

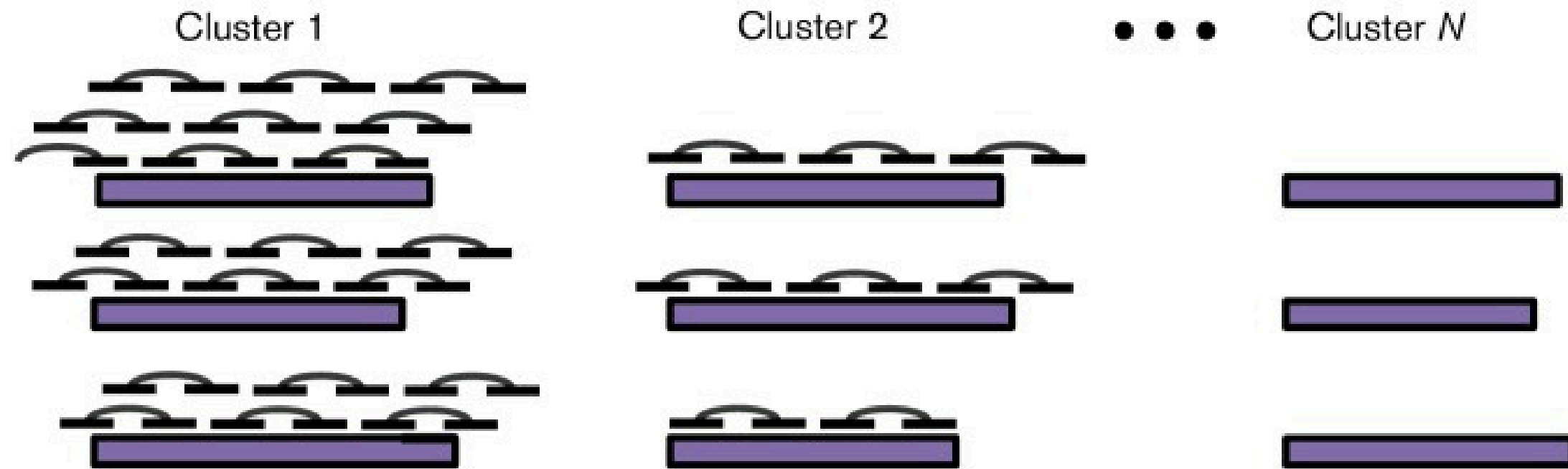
read1	ATGCGTAC
read4	CGTACGTT
read9	ACGTTAG

Grafos sobrelapamiento

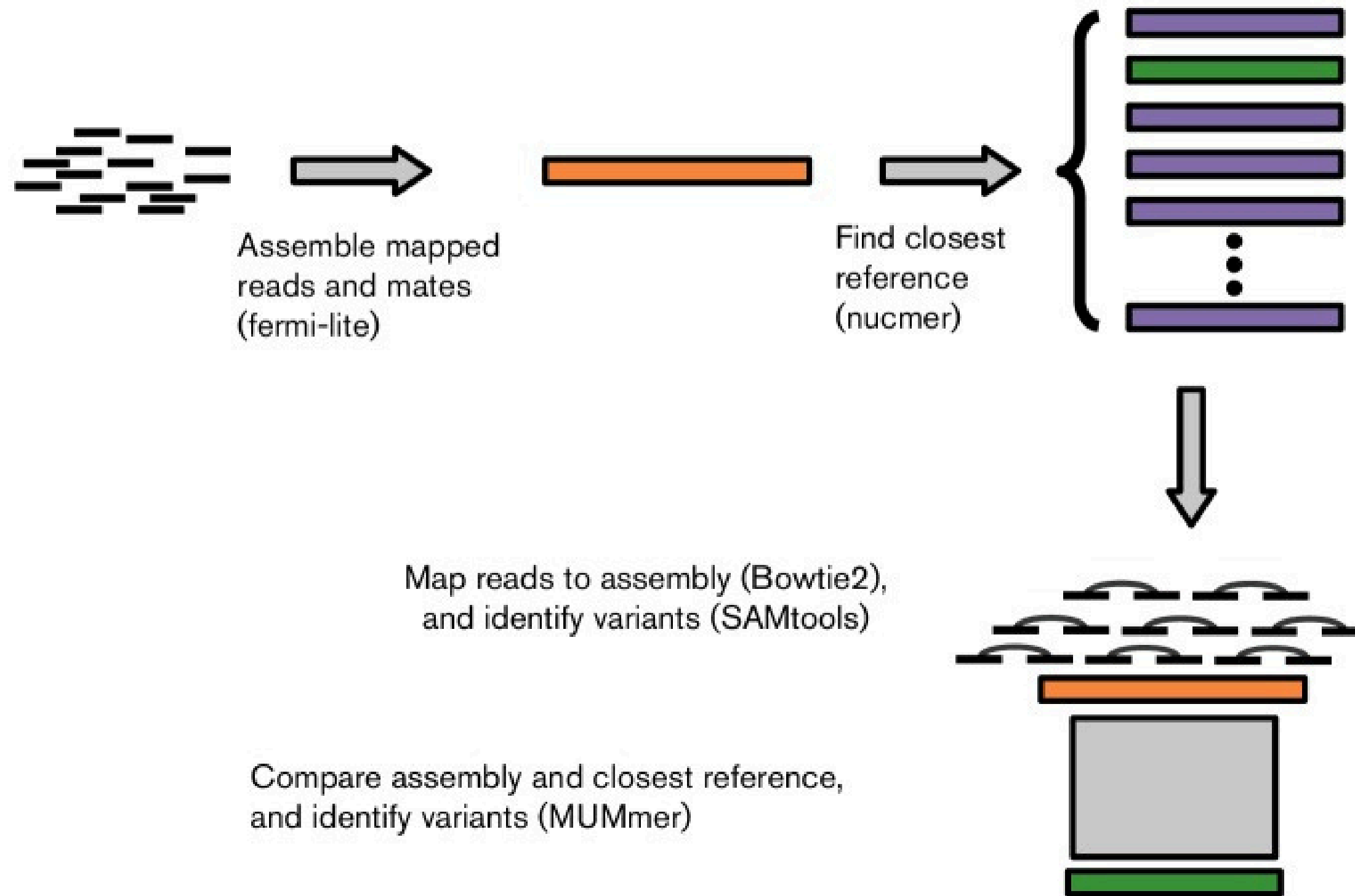
```
ATGCGTAC
  |||||
   CGTACGTT
     |||||
      ACGTTAG
```

ATGCGTACGTTAG

Cluster reference sequences (cd-hit-est)
and map all read pairs (minimap):



For each cluster that has reads mapped:





ARIBA

AMR Reporte

1. **ariba_ref_name:** nombre ARIBA
2. **ref_name:** nombre original de la secuencia de referencia elegida del clúster, antes de renombrar
3. **reads:** número de lecturas en este clúster
4. **cluster:** nombre del clúster
5. **ref_len:** longitud de la secuencia de referencia
6. **ref_base_assembled:** número de nucleótidos de la referencia ensamblados por este contig
7. **pc_ident:** porcentaje de identidad entre la secuencia de referencia y el contig



ARIBA

AMR Reporte-summary

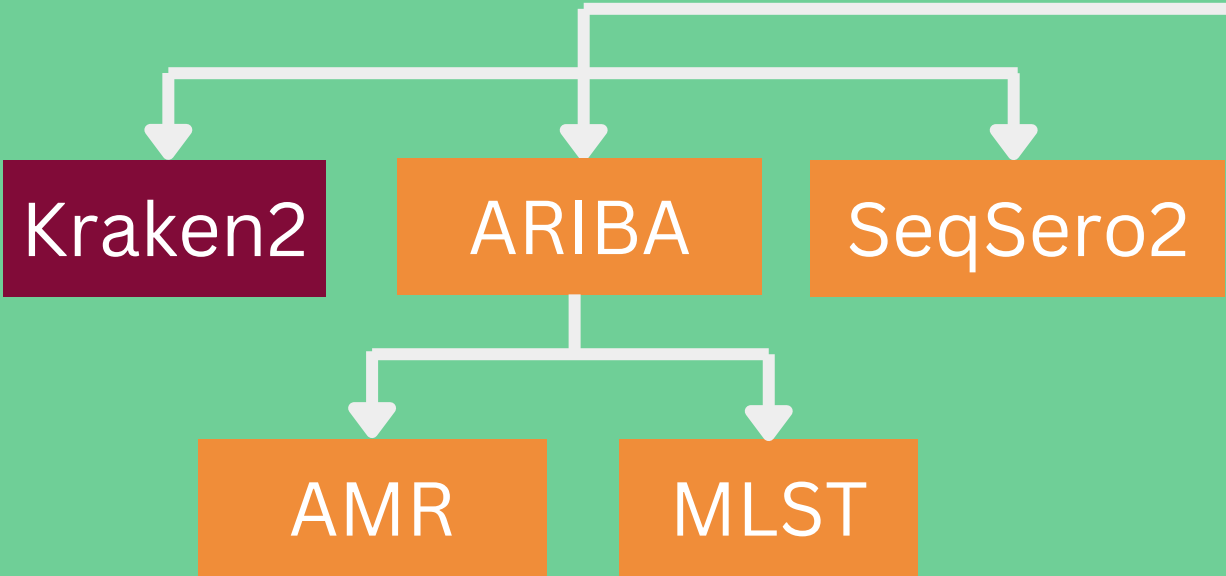
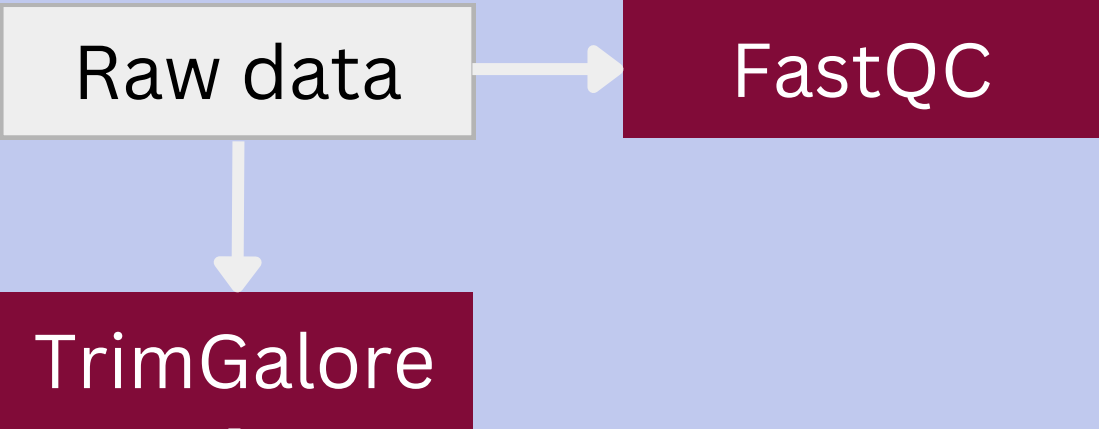
name	ACC_6I	goIS
1-ariba_amr/847828_card/report.tsv	yes	yes
1-ariba_amr/849474_card/report.tsv	yes	yes

Preprocesamiento

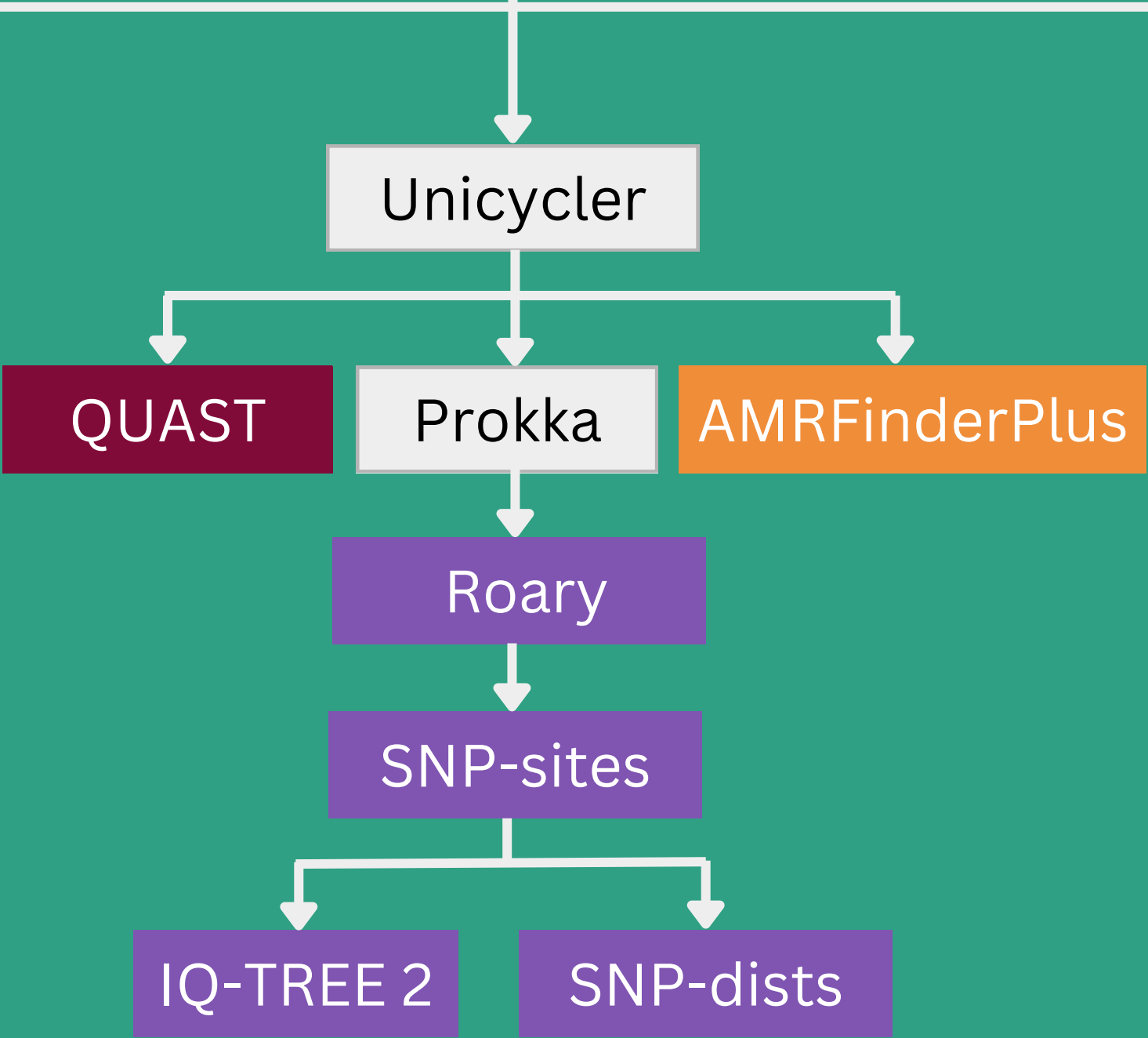
Control de calidad

Caracterización

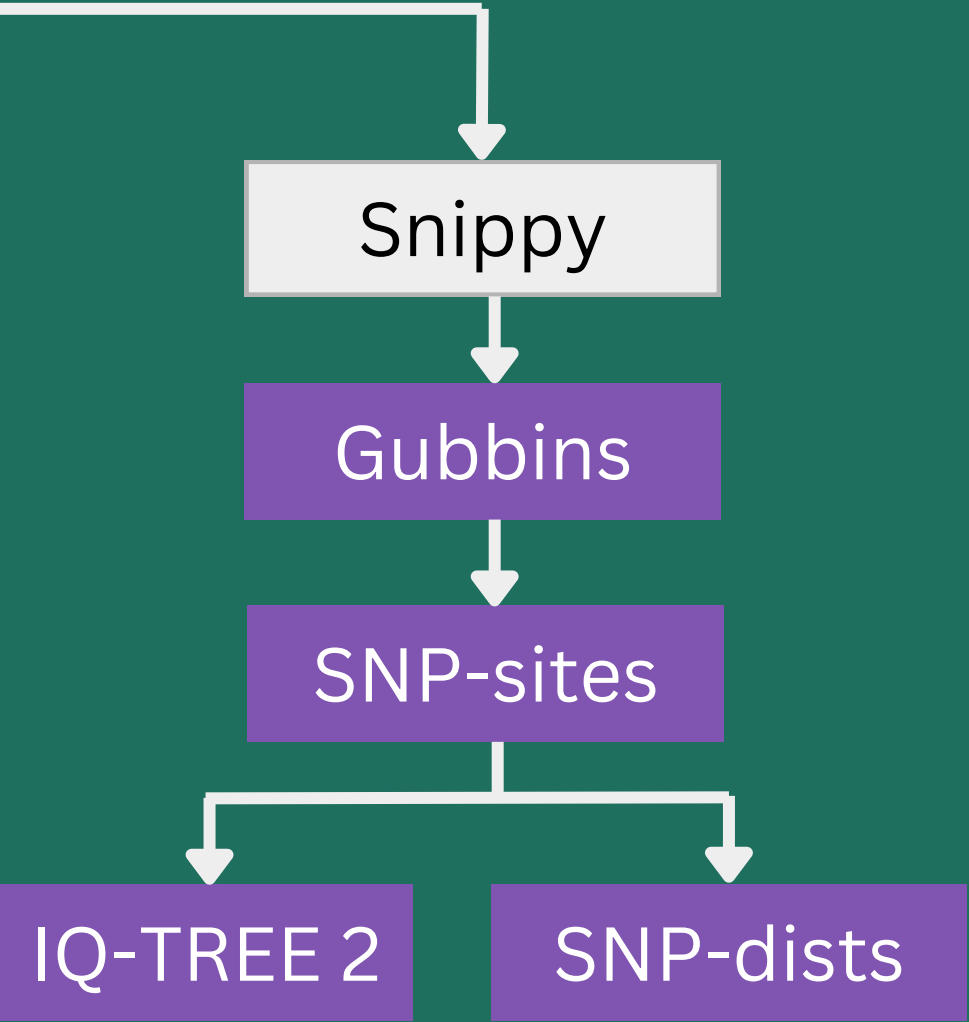
Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de novo



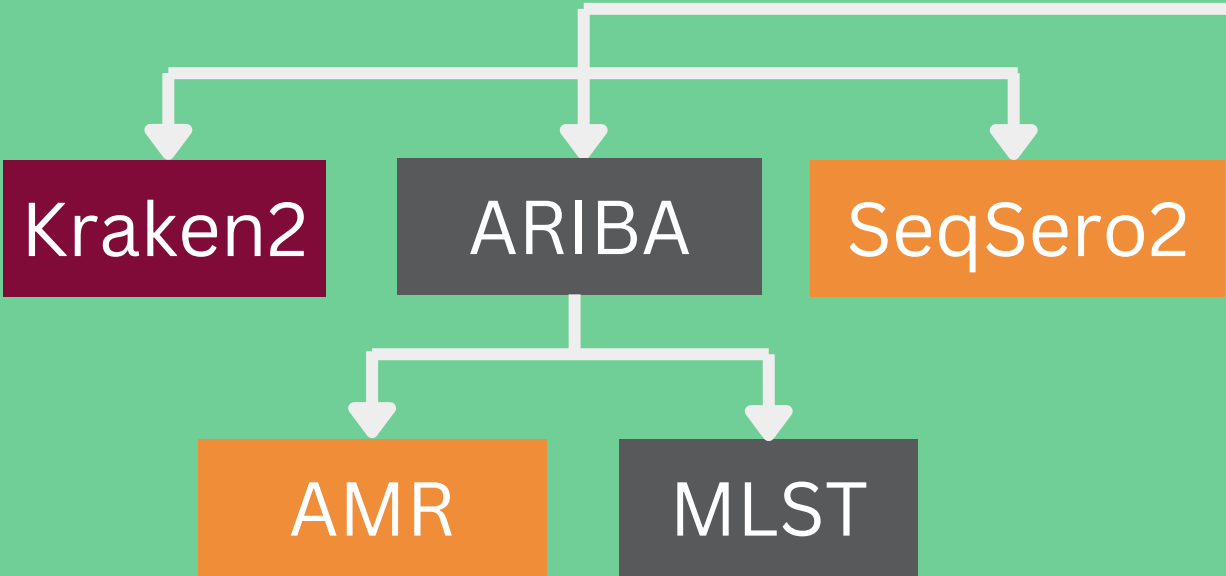
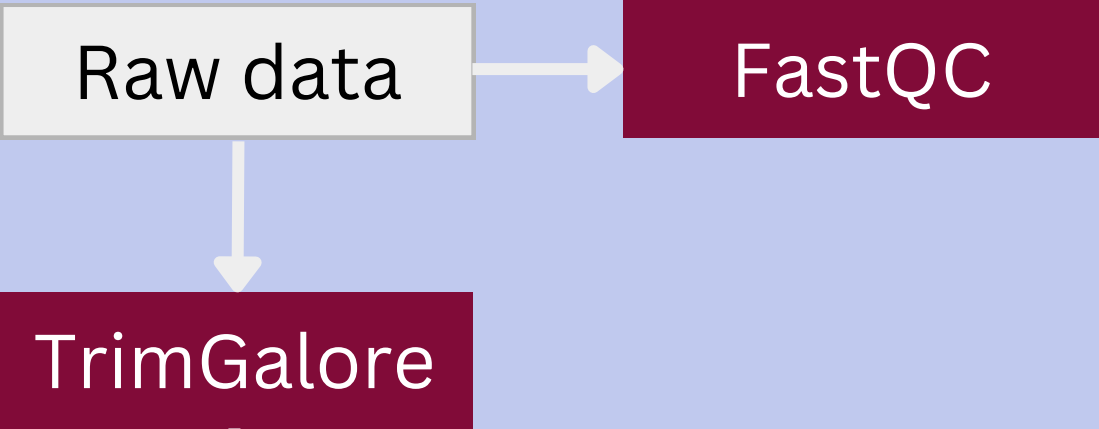
Análisis a partir de ensamblaje de referencia

Preprocesamiento

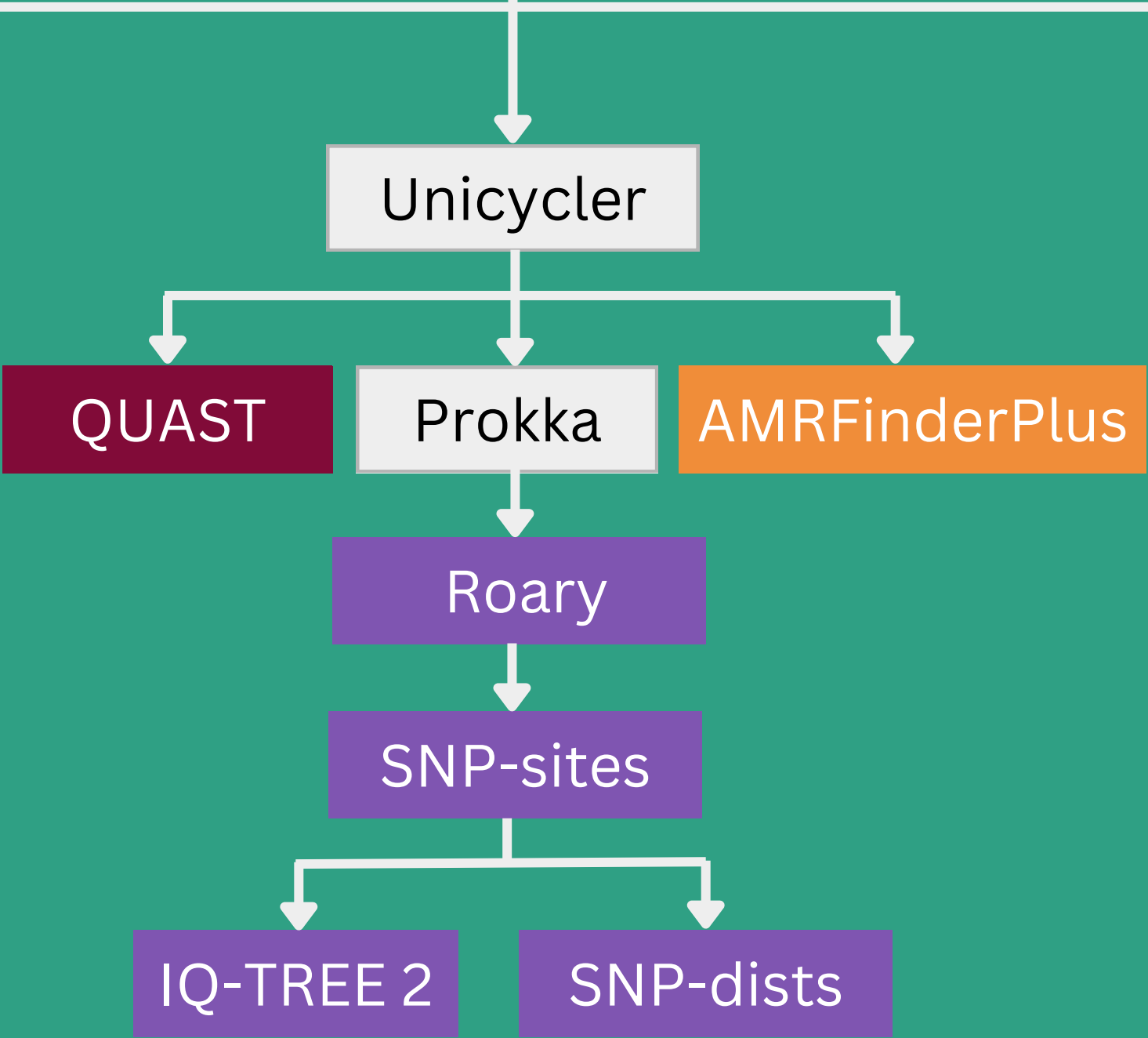
Control de calidad

Caracterización

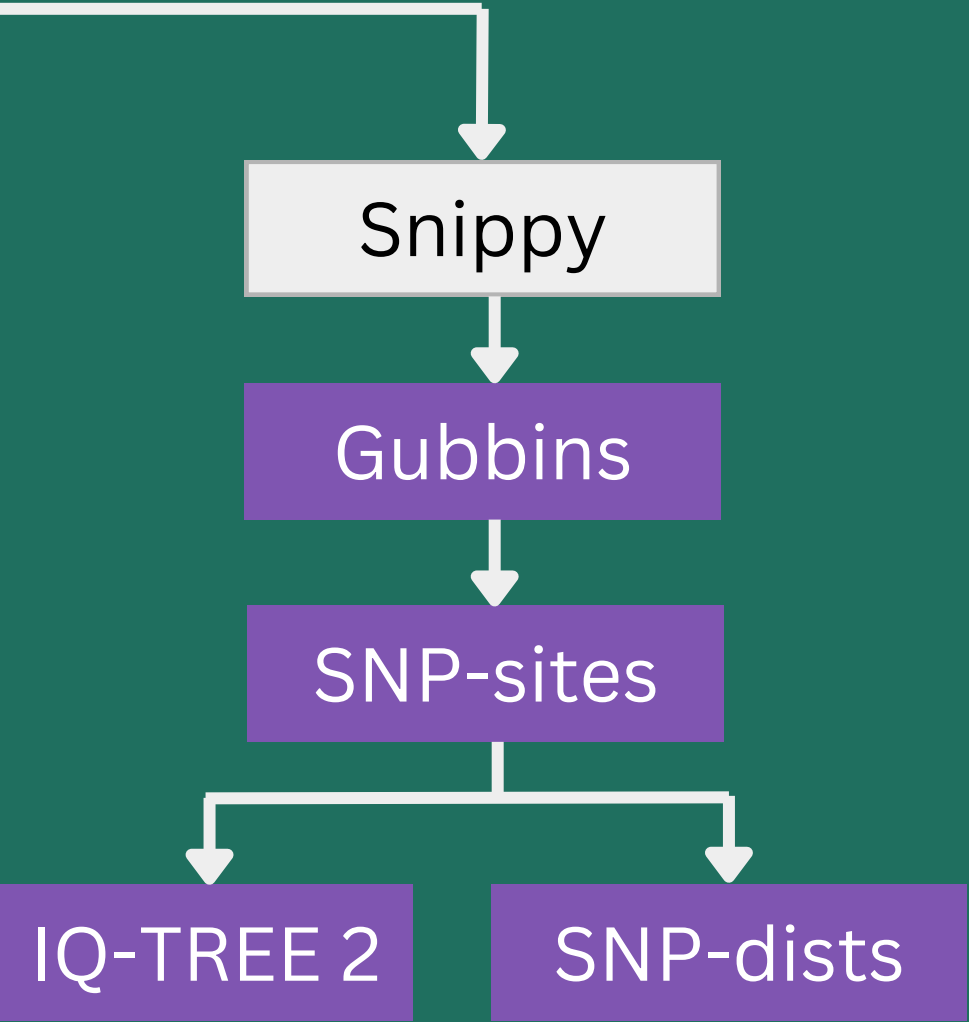
Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de novo



Análisis a partir de ensamblaje de referencia



MLST (multi-locus sequence typing)

Se seleccionan un conjunto de loci en el genoma

Se obtienen los alelos correspondiente a cada uno de ellos

La tipificación se realiza observando qué aislamientos presentan qué combinación de alelos para cada locus

Genes housekeeping

Cpn60, fusA, gltA, pyrG, recA, rplB, rpoB



MLST (multi-locus sequence typing)

ATCG GGTC TCC GGCC TACT ATTG ATTA **Strain A**

GenA

GenB

GenC

GenD

GenE

GenF

GenG



ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)



GenA

GenB

GenC

GenD

GenE

GenF

GenG



ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

1	1	1	1	1	1	1	Strain A
ATCG	GGTC	TCCA	GGCC	TACT	ATTG	ATTA	
1	1	2	1	1	2	1	Strain B
ATCG	GGTC	ACCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA	
GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG	



ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

1	1	1	1	1	1	1	Strain A
ATCG	GGTC	TCCA	GGCC	TACT	ATTG	ATTA	
1	1	2	1	1	2	1	Strain B
ATCG	GGTC	ACCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA	
1	2	3	1	1	2	1	Strain C
ATCG	GATC	AGCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA	
GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG	

MLST (multi-locus sequence typing)

1. Obtienen las secuencias de referencia

- <https://pubmlst.org/>
- <https://bigsdh.pasteur.fr/>
- <https://enterobase.warwick.ac.uk/>

MLST (multi-locus sequence typing)

1. Obtienen las secuencias de referencia

- <https://pubmlst.org/> **PubMLST**
- <https://bigsd.b.pasteur.fr/>
- <https://enterobase.warwick.ac.uk/>



MLST (multi-locus sequence typing)

2. Agrupan secuencias similares

>aroC.1

```
GTTTTTCGCCCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGCGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACTTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT
```

>aroC.10

```
GTTTTTCGTCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGTGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACCTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT
TTTGTCCCGATGCGGACAAACTTGACGCGCTGGACGAACTGATGCGC
```

Clúster_1

aroC.1

aroC.10

Clúster_2

dnaN.1

dnaN.10



MLST (multi-locus sequence typing)

3. Mapeo de reads contra clúster

Read1 CGTACGTTAG

Minimizers

CGTAC

ACGTT

CGTAC → aroC.1 :4

CGTAC → aroC.10:4

ACGTT → aroC.1:7

Read1	aroC.1	Clúster_1
	aroC.10	



MLST (multi-locus sequence typing)

4. Ensamblaje por clúster

Clúster_1

read1	ATGCGTAC
read4	CGTACGTT
read9	ACGTTAG

Grafos sobrelapamiento

```

ATGCGTAC
  |||||
   CGTACGTT
     |||||
      ACGTTAG
  
```

ATGCGTACGTTAG



MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

ATCG

1

ATCG

Sample

Strain A

GenA GenB GenC GenD GenE GenF GenG



MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

1
ATCG

1
ATCG

GenA

GenB

GenC

GenD

GenE

GenF

GenG

Sample

Strain A

MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

1	1	2	1	1	2	1	Sample
ATCG	GGTC	ACCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA	
1	1	1	1	1	1	1	Strain A
ATCG	GGTC	TCCA	GGCC	TACT	ATTG	ATTA	
GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG	



MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

1	1	2	1	1	2	1	Sample ST34 Strain A ST19
ATCG	GGTC	ACCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA	
1	1	1	1	1	1	1	
ATCG	GGTC	TCCA	GGCC	TACT	ATTG	ATTA	
GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG	



MLST Reporte

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

mlst_report.tsv



MLST Reporte

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

mlst_report.details.tsv



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets	Nombre del gen
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.	
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.	
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.	



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets	Alelo
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.	
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.	
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.	



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Porcentaje del gen que
fue cubierto



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets	Porcentaje de identidad entre el gen y el ensamblaje
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.	
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.	
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.	



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets	Número de contigs en el ensamblaje
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.	
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.	
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.	



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets	Profundidad promedio del contig(s)
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.	
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.	
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.	



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets	Dominancia del alelo mayor en los SNPs heterocigotos
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.	
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.	
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.	



MLST Reporte

ST gene1 gene2 gene3

42 1 4 7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

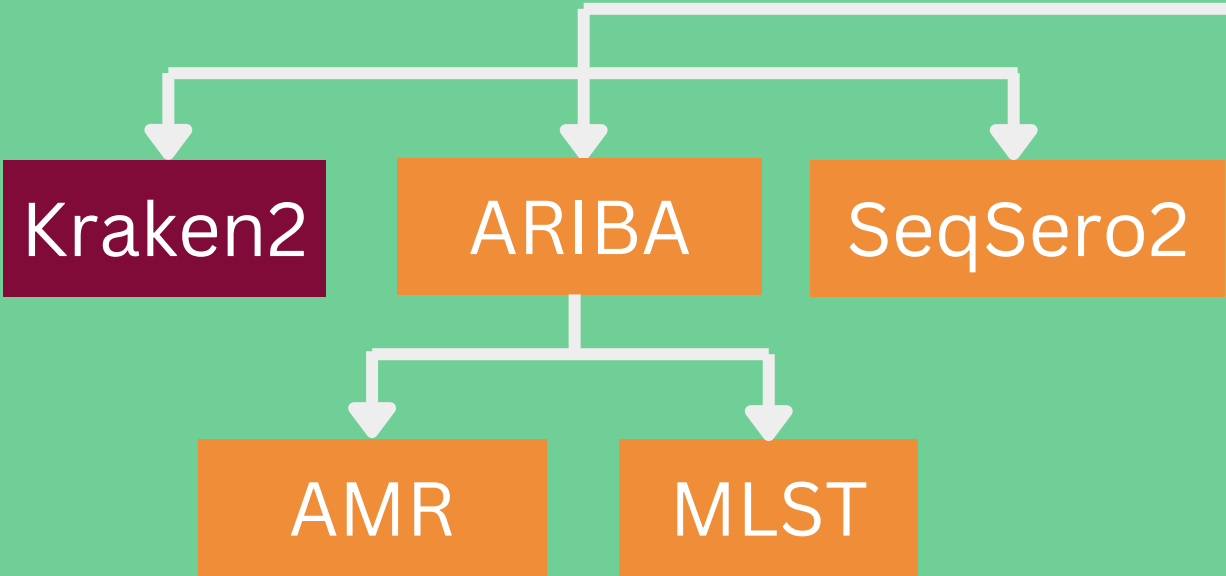
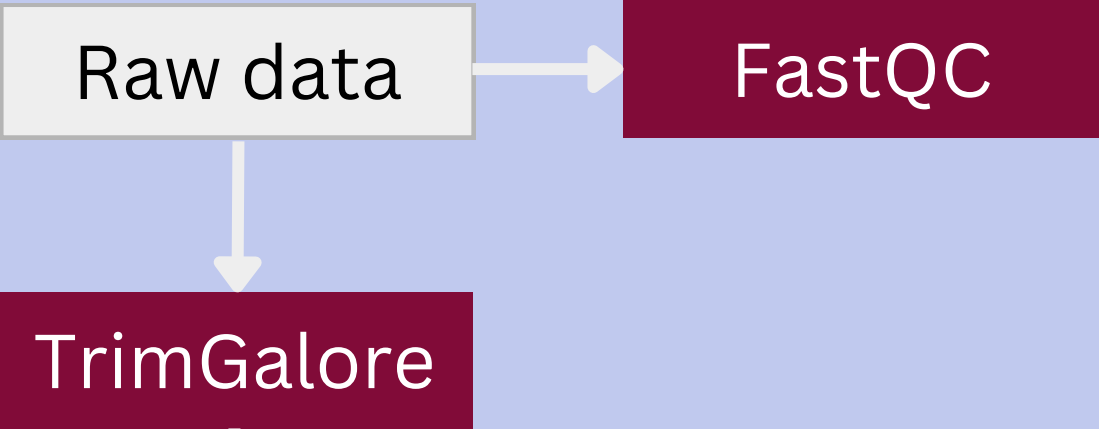
Lista de las profundidades de los SNPs heterocigotos

Preprocesamiento

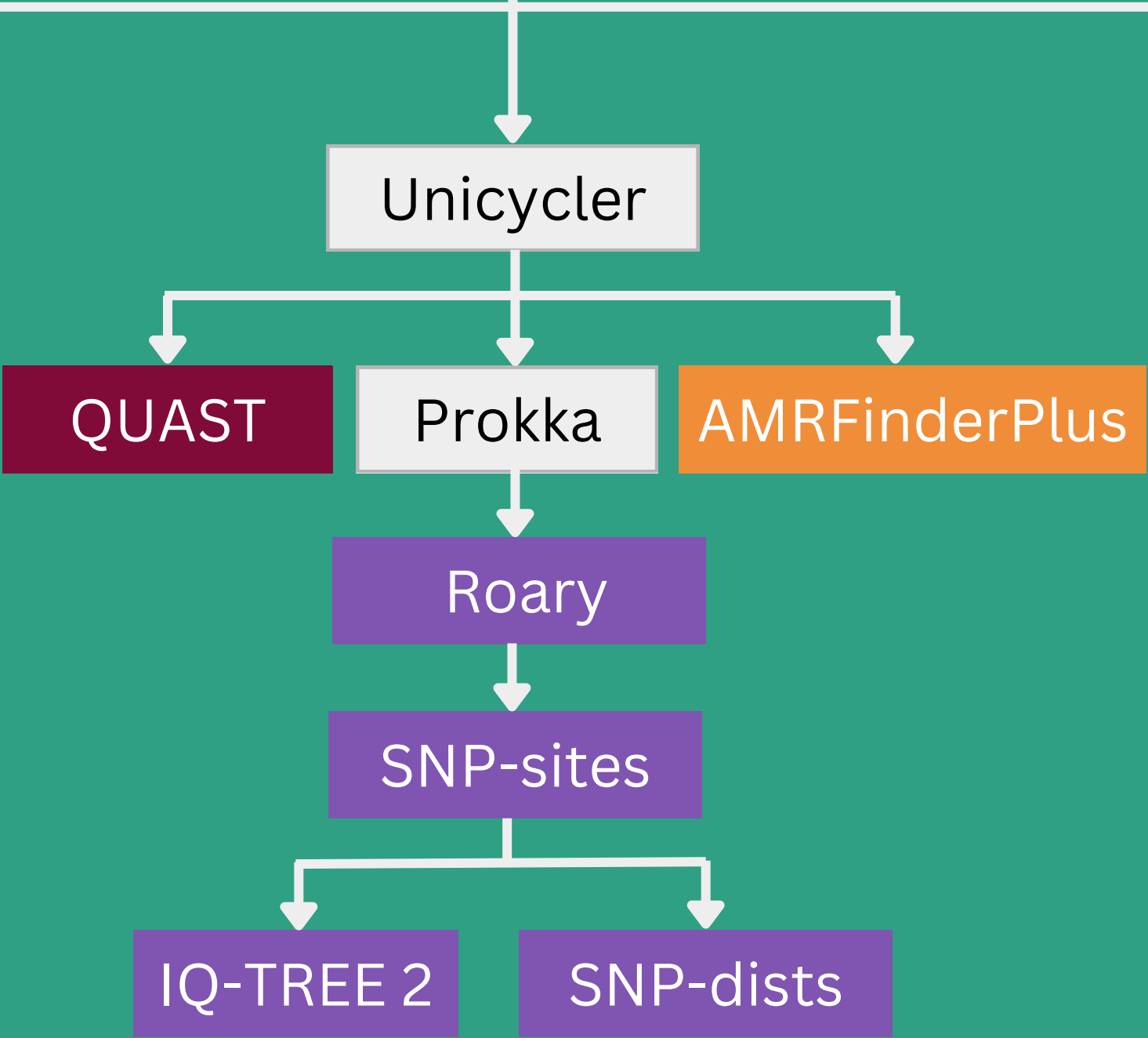
Control de calidad

Caracterización

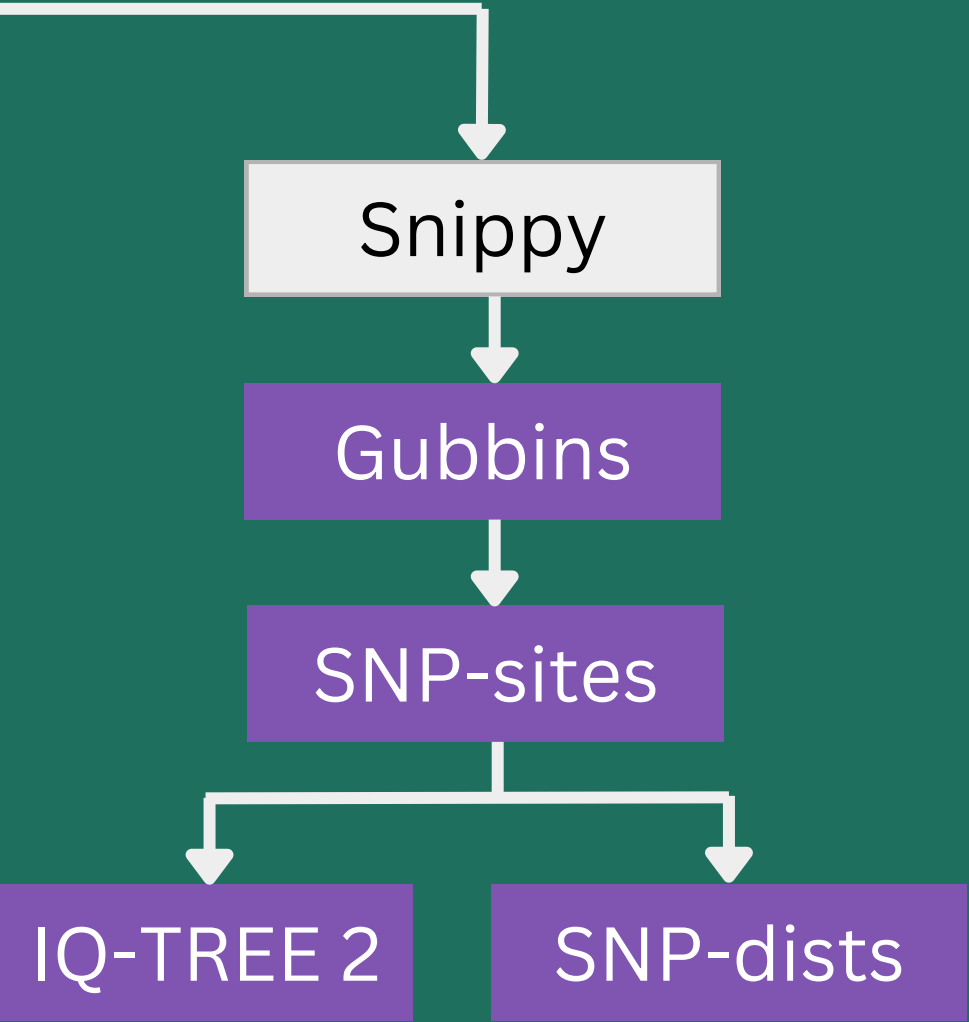
Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de novo



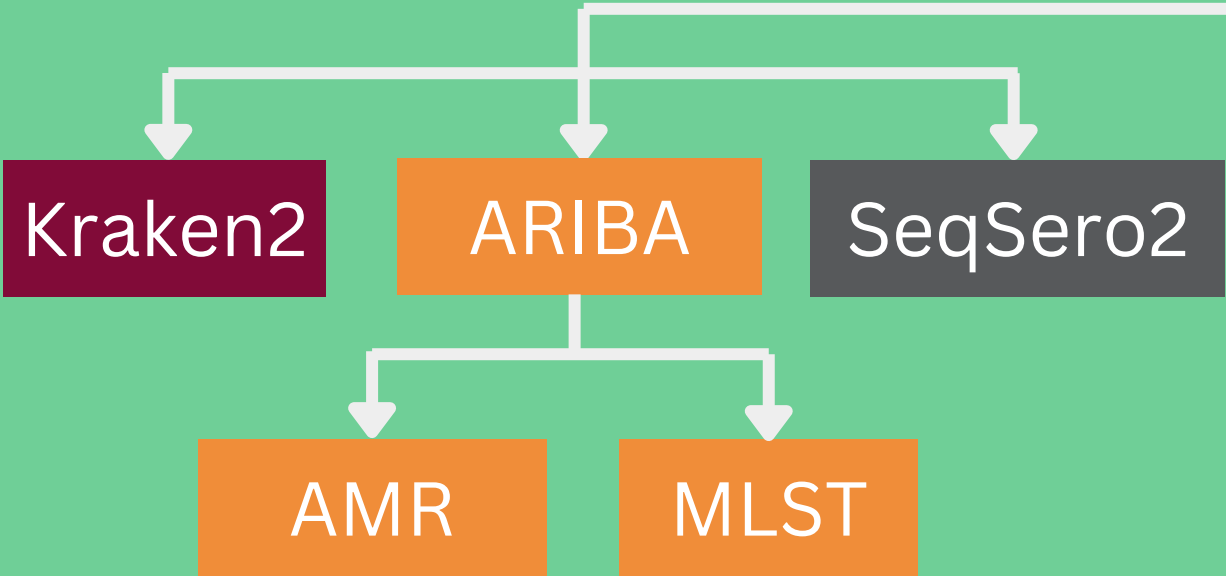
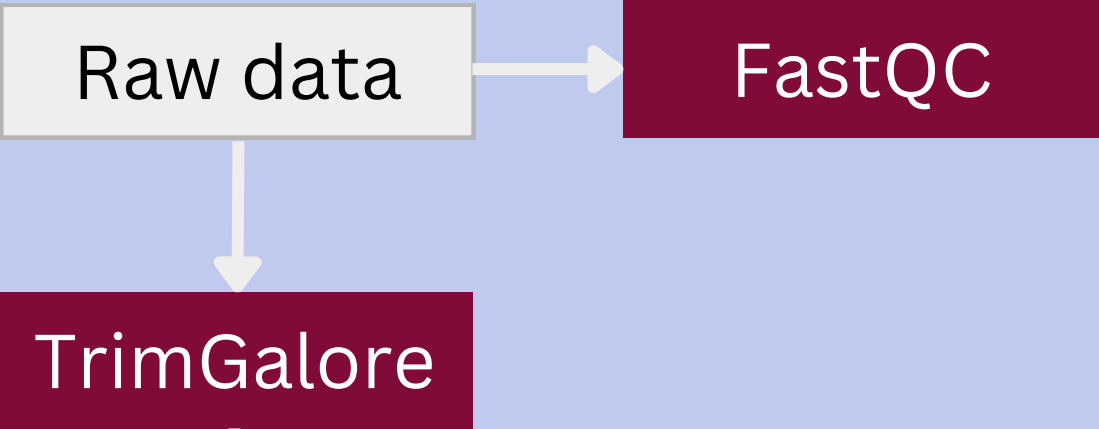
Análisis a partir de ensamblaje de referencia

Preprocesamiento

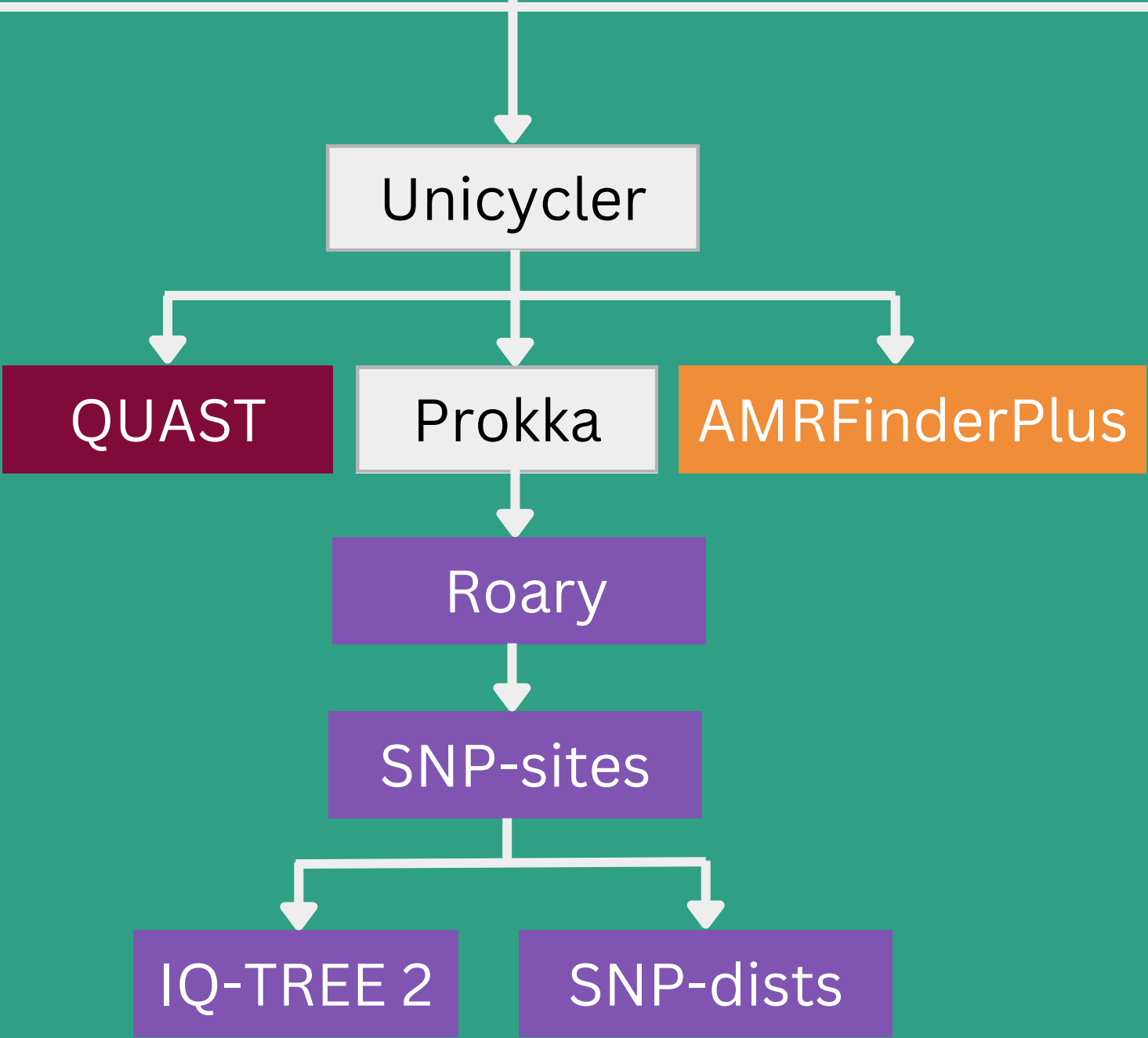
Control de calidad

Caracterización

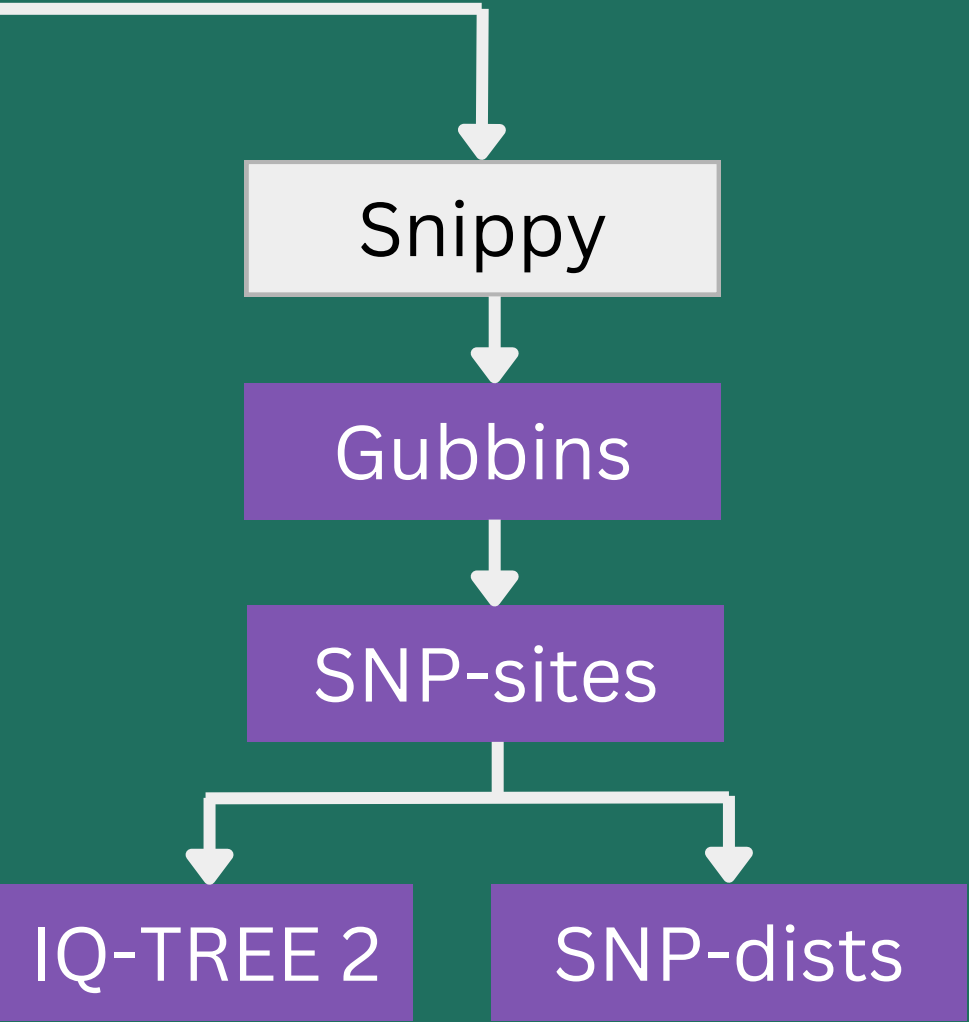
Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de novo



Análisis a partir de ensamblaje de referencia



Database creation

Antígeno

O

O

H fase 1

H fase 2

Gen

WZX

wzy

fliC

fliB

```
>fliC_g,m_Enteritidisstr_AKFY01000033_g,m__1506
ATGGCACAAGTCATTAATACAAACAGCCTGTCGCTGTTGACCCAGAA
TAACCTGAACAAATCTCAGTCCTCACTGAGTTCCGCTATTGAGCGTC
TGTCTCTGGTCTGCGTATCAACAGCGCGAAAGACGATGCGGCAGGC
CAGGCGATTGCTAACCGCTTCACTTCTAATATCAAAGGTCTGACTCA
GGCTTCCCGTAACGCTAACGACGGCATTCTATTGCGAGACCACTGA
AGGTGCGCTGAATGAAATCAACAACAACCTGCAGCGTGTGCGTGAGT
TGTCTGTTTCAGGCCACTAACGGGACTAACTCTGATTCCGATCTGAAA
TCTATCCAGGATGAAATTCAGCAACGTCTGGAAGAAATCGATCGCGT
TTCTAATCAGACTCAATTTAACGGTGTTAAAGTCCTGTCTCAGGACA
ACCAGATGAAAATCCAGGTTGGTGCTAACGATGGTGAAACCATTACC
ATCGATCTGCAAAAAAATTGATGTGAAAAGCCTTGGCCTTGATGGGTT
CAATGTTAATGGGCCAAAAGAAGCGACAGTGGGTGATCTGAAATCCA
GCTTCAAGAATGTTACGGGTACGACACCTATGCAGCGGGTGCCGAT
```




SeqSero2

Database creation

Gen

fliC

ATGGCACAAAGTCATT



Database creation

Gen

fliC

Alelos

ATGGCACAAGTCATT
CATTAAATACAAACAG
AAGTAATCAACACTA



SeqSero2

Database creation

Gen

fliC

Alelos

ATGGCACAAAGTCATT

CATTAAATACAAACAG

AAGTAATCAACACTA



SeqSero2

Database creation

Alelo

fliC_g

ATGGCACAGTCATT

Obtención de k-mers

k-mers

ATGGC

TGGCA

GGCAC

GCACA

CACAA

·
·
·



SeqSero2

k-mer-based workflow

2. Generan k-mers de los reads seleccionados

Read1 CGTACGTTAG

k = 5

k-mers

CGTAC

GTACG

TACGT

ACGTT

CGTTA

GTTAG



SeqSero2

k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC



SeqSero2

k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC

fliC-i



k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC

O antigen = 4

H1 = i

H2 = 1,2

Consulta el esquema
White–Kauffmann–Le Minor



SeqSero2

k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC

O antigen = 4
H1 = i
H2 = 1,2

Consulta el esquema
White–Kauffmann–Le Minor

O:4 *Salmonella enterica*
H:i:1,2 serovar Typhimurium



SeqSero2

Output directory: /home/jovyan/work/4-Practica_Caracterizacion/2-seqsero2/847828

Input files: 847828_1.fastq.gz

O antigen prediction: 11

H1 antigen prediction(fliC): r

H2 antigen prediction(fljB): e,n,x

Predicted identification: Salmonella enterica subspecies enterica (subspecies I)

Predicted antigenic profile: 11:r:e,n,x

Predicted serotype: Rubislaw

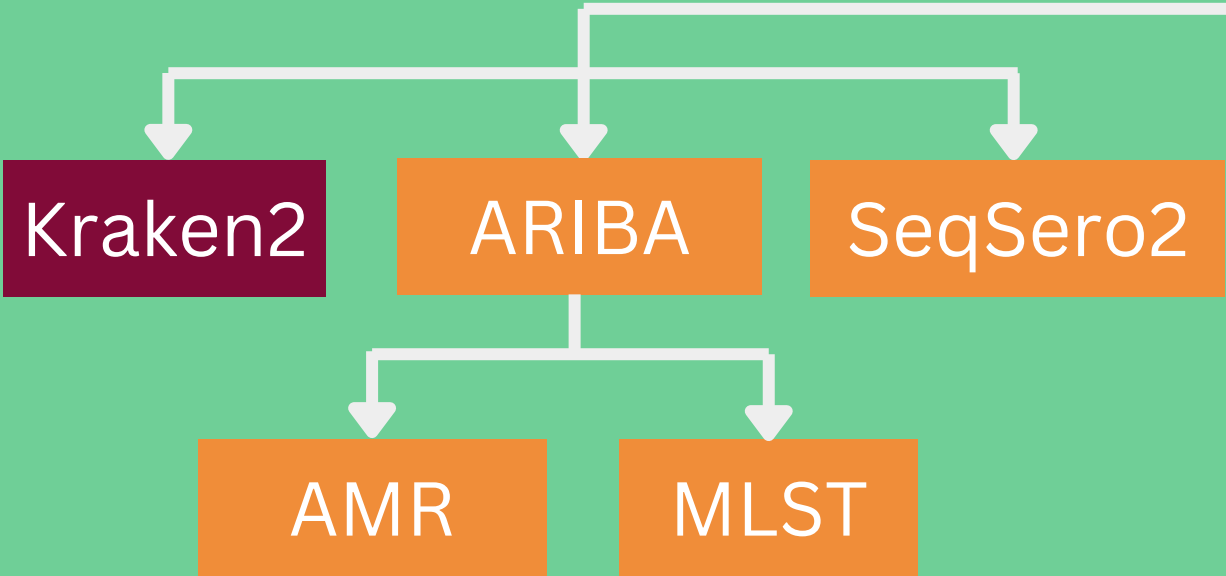
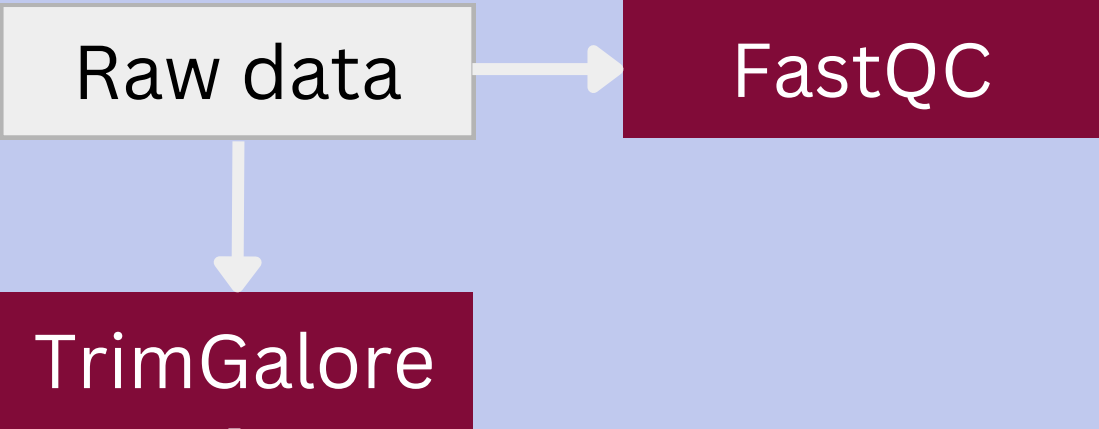
Note:

Preprocesamiento

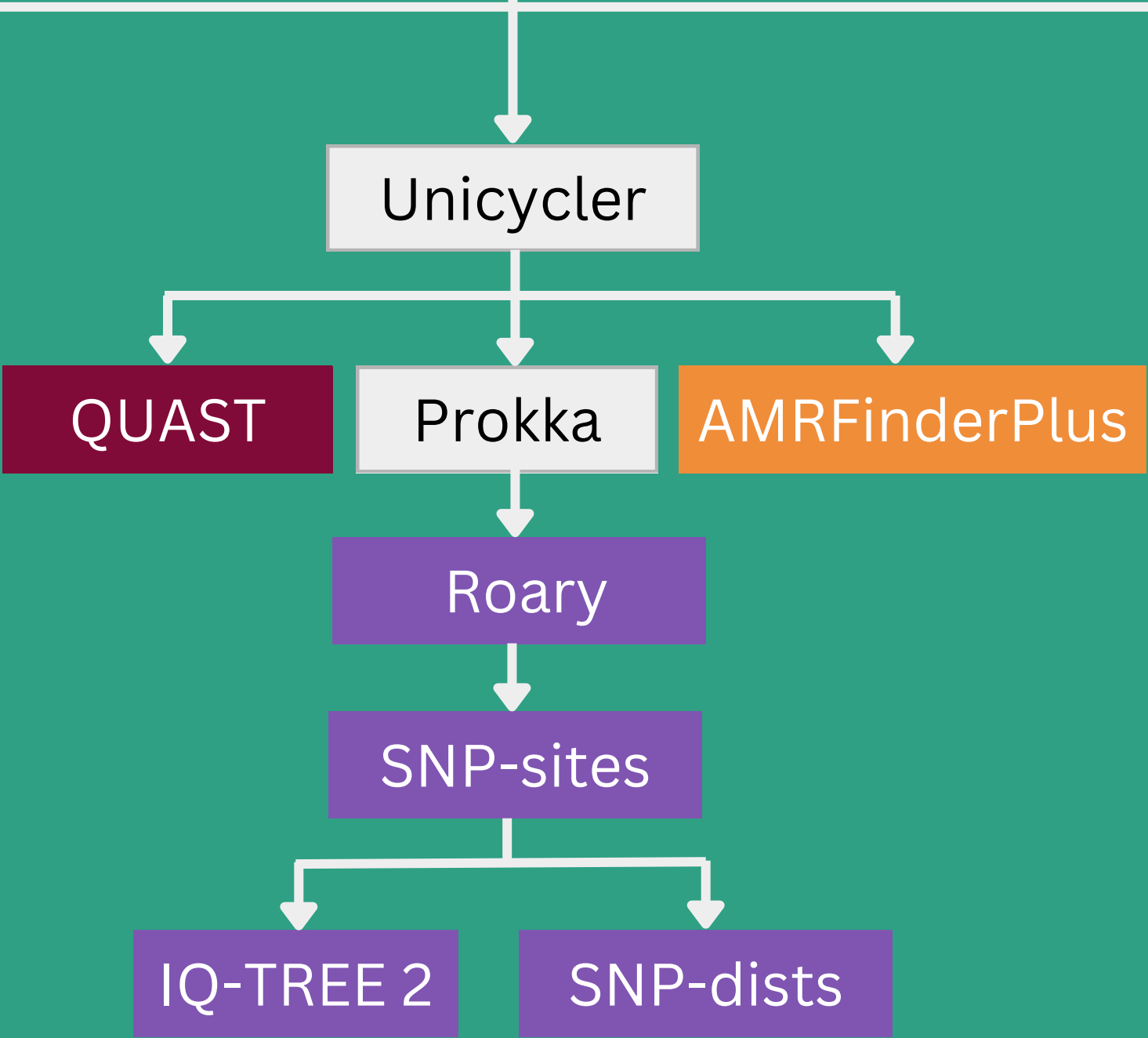
Control de calidad

Caracterización

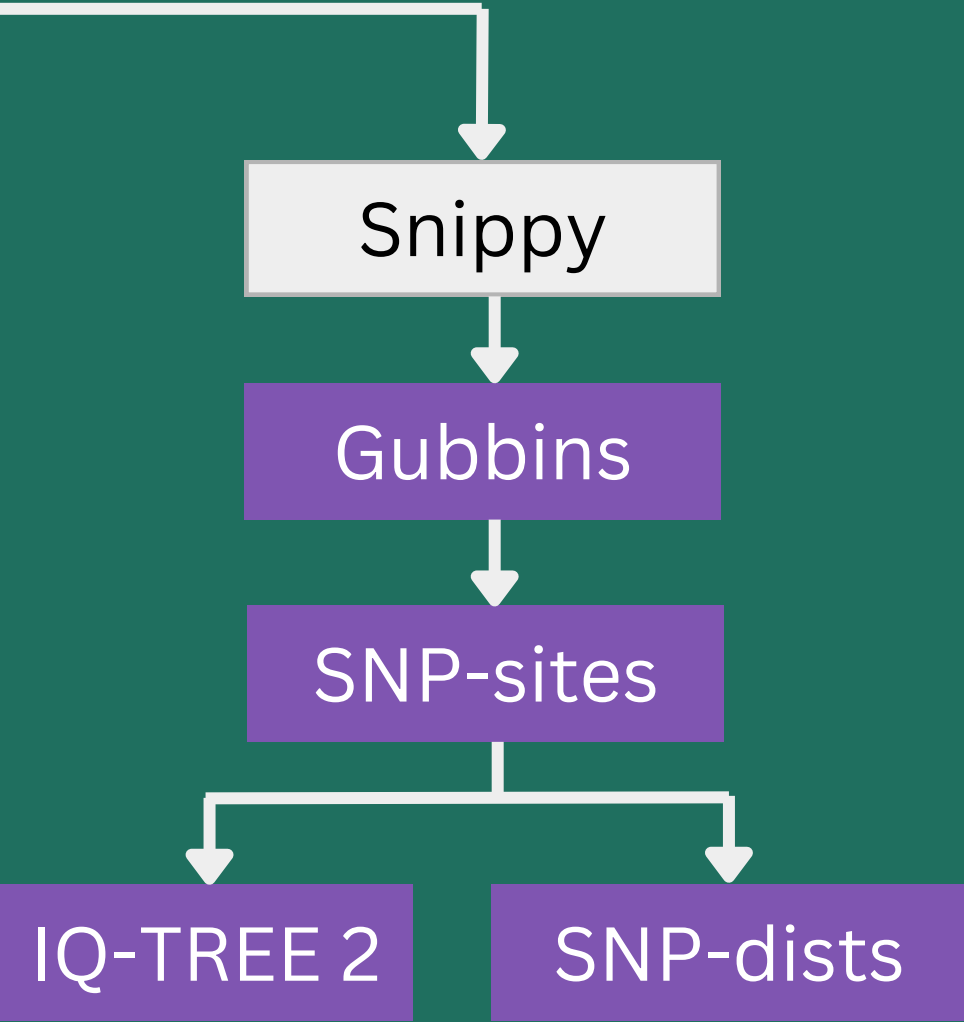
Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de novo



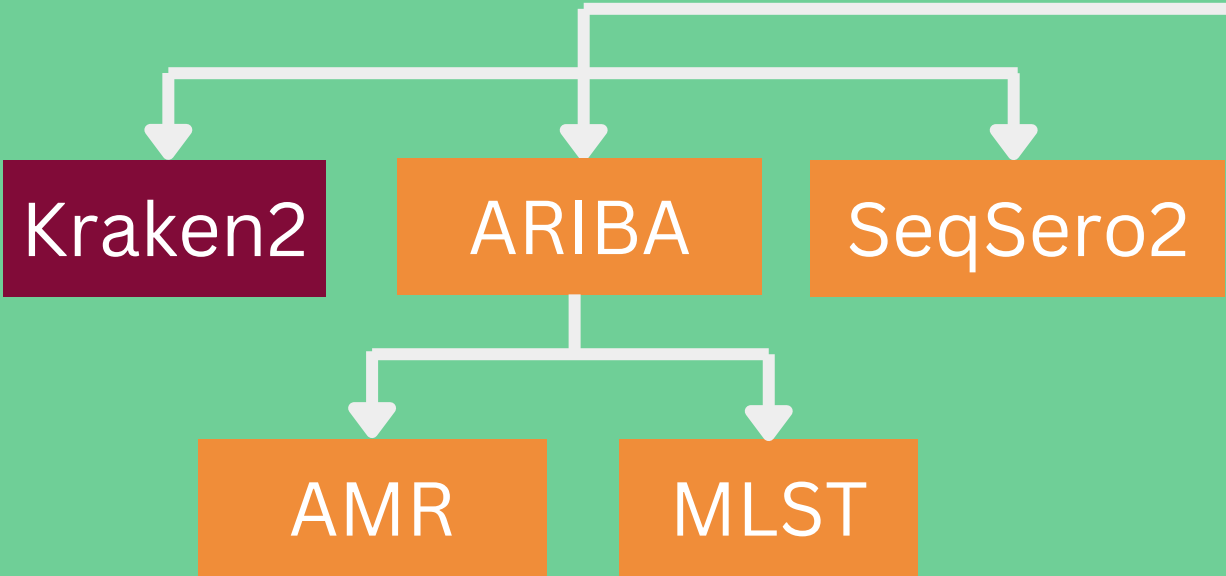
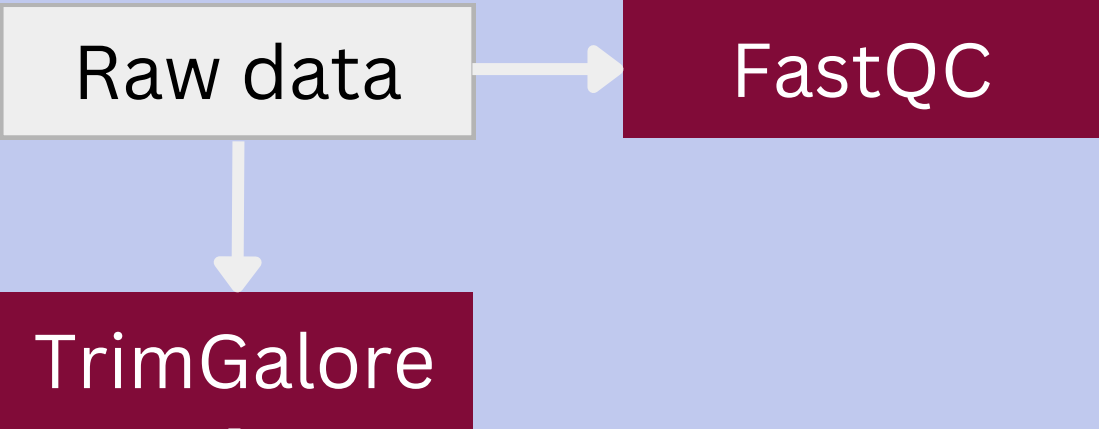
Análisis a partir de ensamblaje de referencia

Preprocesamiento

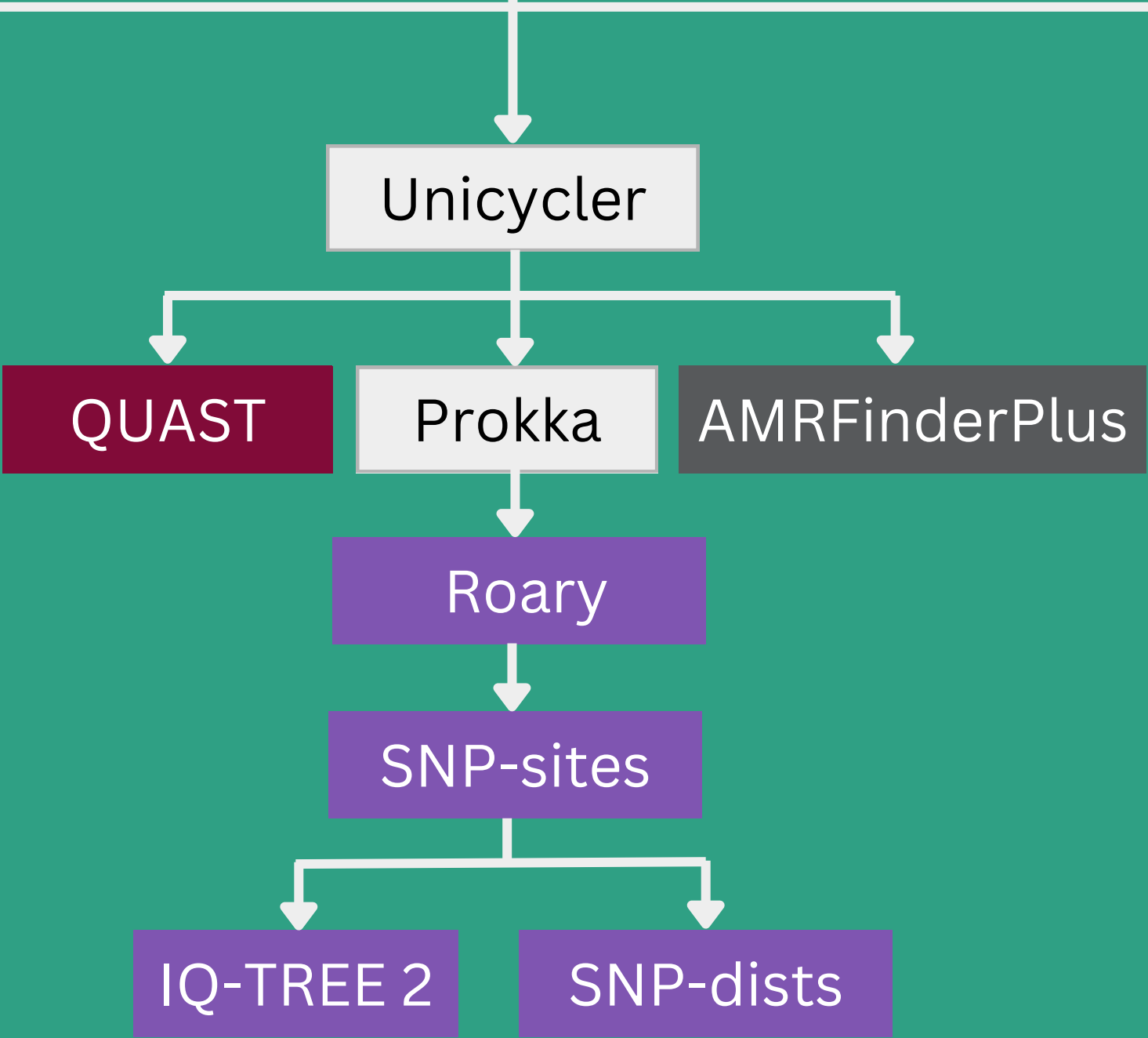
Control de calidad

Caracterización

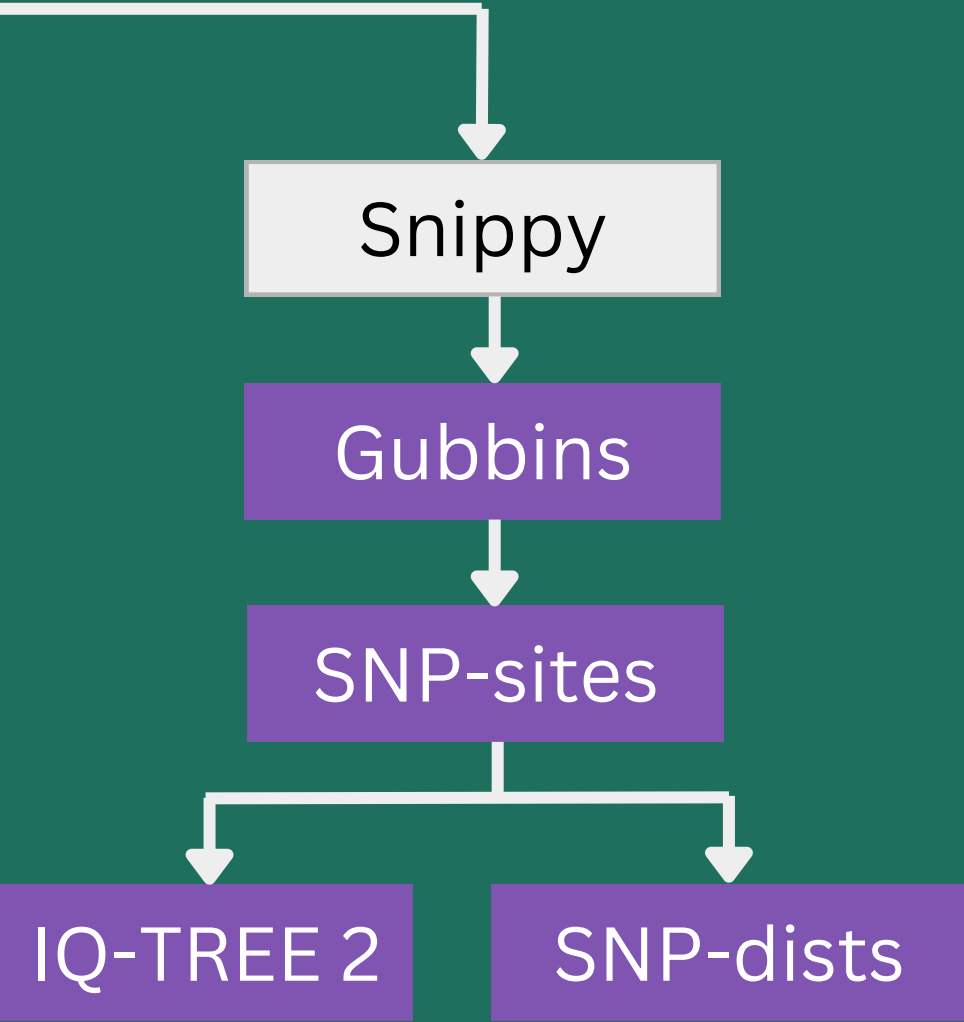
Comparación



Análisis a partir de lecturas



Análisis a partir de ensamblaje de novo



Análisis a partir de ensamblaje de referencia



```
>LC817487.1  Salmonella  sp
```

```
CTGGTGGTGCTGGGGCCGTAATGGTTCCGACTATTCCGCCCGCCGTGCTGGCCGCCTGTTTACG  
CGCTGACTGCTGTGAAATCTGGACTGACGTCGATGGCGTGTATACCTGTGACCCGCGGCCAGG  
TGCCGGACGCCAGGCTGCTGAAATCGATGTCCTACCAGGAAGCGATGGAACTCTCTTACTTC  
GGCGCCAAAGTCCTTCACCCTCGCACCATACGCCCATCGCCCAGTTCCAGATCCCCTGTCT  
GATTAAAAATACCGGCAATCCGCAGGGCGCCAGGAACGCTGATCGGGCGCGTCCAGCGACGATG  
ATAATCTGCCGGTTAAAGGGATCTCTAACCTTAACAACATGGCGATGTTTAGCGTCTCCGGC  
CCGGGAATGAA
```




AMRFinderPlus

Database

- Secuencias proteicas
- Modelos HMM

>AFI99182.1 blaTEM-1

MGYIELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQ
LGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANL
LLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDITMPA
AMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWIA
DKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAE
IGASLIKHW

>AJQ17388.1 TEM-1 beta lactamase

MGYIELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQ
LGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANL
LLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDITMPA
AMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFI
ADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIA
EIGASLIKHW



Database

- Secuencias proteicas
- Modelos HMM

```
HMMER3/f
NAME  TEM_beta_lactamase
ACC   HMM0001
DESC  TEM family beta-lactamase
LENG  286
ALPH  amino
GA    350.0 350.0
TC    350.0 350.0

HMM
      A      C      D      E      F      G      H      I      K      L
      -2.1  -3.4  -4.2  -3.9  -4.1  -2.5  -4.3  -2.0  -1.8  -2.2
1 M  -0.1  -4.2  -4.3  -4.4  -3.9  -4.1  -4.5  -3.2  -3.5  -3.6
2 K  -3.2  -4.1  -4.2  -4.3  -3.9  -3.8  -4.1  -3.7  -0.2  -3.5
3 K  -3.1  -4.0  -4.1  -4.2  -3.8  -3.7  -4.0  -3.6  -0.3  -3.4
4 T  -3.4  -3.9  -4.0  -4.1  -3.7  -3.6  -3.9  -3.5  -3.3  -3.2
//
```



AMRFinderPlus

Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ



AMRFinderPlus

Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

Database MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
MKTTAIAIAVALAGFATLAQ
MKQTAIAIAVALAGYATVAQ



Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

Query	MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
Database	MKKTAIAIAVALAGFATVAQ



Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
| | | | | | | | | | | | | | | |
Database MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

hit	identidad	cobertura	evaluate
blaTEM-1	99%	100%	1e-80



Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
| | | | | | | | | | | | | | | |
Database MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

hit	identidad	cobertura	evaluate
blaTEM-1	99%	100%	1e-80

blaTEM-1



AMRFinderPlus

Protein FASTA

2.HMMER

Alineamiento múltiple por familia

TEM-1 MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

TEM-2 MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

TEM-30 MKKTAIAIAVALAGYATVAQ

Protein FASTA

2.HMMER

Alineamiento múltiple por familia

TEM-1 MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
TEM-2 MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
TEM-30 MKKTAIAIAVALAGYATVAQ

Probabilidades

aminoácido	probabilidad
F	0.8
Y	0.2



AMRFinderPlus

Protein FASTA

2.HMMER

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

score = 420

threshold = 350



AMRFinderPlus

Protein FASTA

2.HMMER

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ **score = 420**
threshold = 350

La proteína pertenece a esa familia



AMRFinderPlus

Nucleotide FASTA

1.BLASTX

>contig_1

```
ATGAAAACGACCGCCATTGCCATCGTCGCG  
CTGGCGGGCTTCGCCACCGTGGCGCAGGC  
TGCCCCCGTCGCGGGGGCCCCGGGACCGTG  
CGGTTGCTGGCGAAAG
```



Nucleotide FASTA

1.BLASTX

>contig_1

```
ATGAAAACGACCGCCATTGCCATCGTCGCG  
CTGGCGGGGCTTCGCCACCGTGGCGCAGGC  
TGCCCCCGTCGCGGGGGCCCCGGGACCGTG  
CGGTTGCTGGCGAAAG
```

Frame 1:

```
ATG AAA ACG ACC GCC ATT GCC  
M  K  T  T  A  I  A
```

Frame 2:

```
TGA AAA CGA CCG CCA TTG  
*  K  R  P  P  L
```

Frame 3:

```
GAA AAC GAC CGC CAT TGC  
E  N  D  R  H  C
```



AMRFinderPlus

Nucleotide FASTA

1.BLASTX

```
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
| | | | | | | | | | | | | | |
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
```

Alineamiento de cada Marco
abierto de lectura



AMRFinderPlus

Nucleotide FASTA

1.BLASTX

```
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
| | | | | | | | | | | | | | |
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
```

Alineamiento de cada Marco
abierto de lectura

identidad $\geq 90\%$
cobertura $\geq 50\%$

Capacitación de secuenciación genómica y análisis bioinformático

Herramientas de identificación y caracterización

MSc. Melany Calderón Osorno

mcaldersono@inciensa.sa.cr

Laboratorio de genómica y biología molecular

Junio, 2026